

Lab Report #4

1. Global Earthquakes

1.1. 实验目的

本实验的目的是使用 USGS Earthquakes Database 提供的 `usgs_earthquakes.csv` 数据集，对全球地震的空间分布进行可视化分析。通过读取地震的经度 (`longitude`)、纬度 (`latitude`) 以及震级 (`mag`) 信息，筛选出震级最大的前 50 次地震事件，并在全球地图上进行绘制。

1.2. 实验原理与思路

本实验利用 USGS 地震数据库提供的 `usgs_earthquakes.csv` 数据文件，通过 `pandas` 读取并提取地震的经度、纬度和震级 (`mag`) 信息。首先按照震级大小对数据进行降序排序，选取震级最大的前 50 次地震事件作为研究对象。

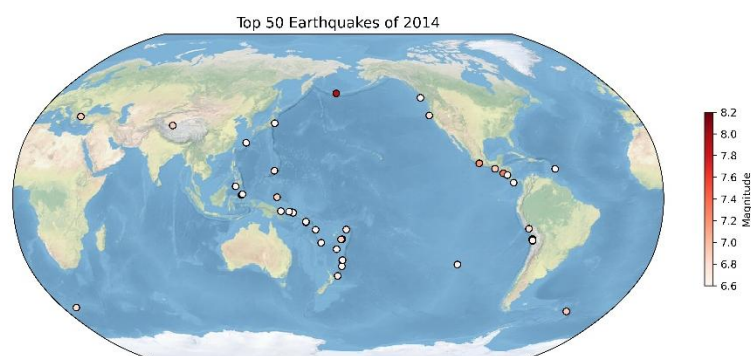
在地图绘制方面，采用 `Cartopy` 库中的 `Robinson` 世界地图投影，并将中心经度设为 180° ，以保证全球分布的完整性和美观性，同时使用 `ax.stock_img()` 作为卫星影像背景。

地震事件通过散点图形式绘制在地图上，点的位置由经纬度决定，颜色根据震级进行映射，使用红色渐变 (`Reds`) 表示震级由小到大。最后添加颜色条 (`colorbar`) 用于说明震级与颜色之间的对应关系，从而直观地展示全球强震事件的空间分布特征。

1.3. 实验结果

本实验成功绘制了一个基于 `Robinson` 投影的全球地震分布图，显示了 2014 年震级最大的 50 次地震的空间位置。从实验结果图中可以观察到：

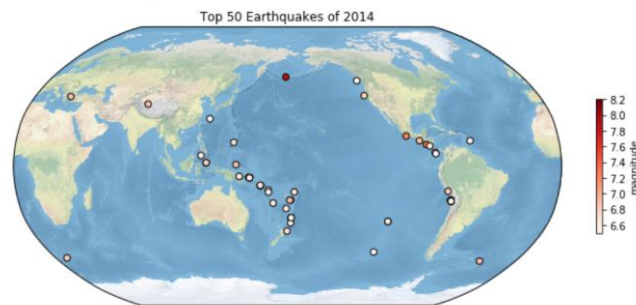
1. 深红色的散点代表更高的震级，可以直观看到强震多分布在俯冲带区域，这与板块构造理论完全一致。
2. 使用 `Robinson` 投影和真实卫星底图，使全球地震的空间分布更加直观、连续且美观，适合用于科学汇报及教学展示。
3. 通过筛选 `Top 50` 地震，有效避免了低震级事件造成的图像拥挤，使重要信息更加突出，整体可读性强。



可以发现，与示例图绘制基本一致：

1. Global Earthquakes

In this problem set, we will use [this file](#) from the USGS Earthquakes Database. The dataset is similar to the one you use in [Assignment 02](#). Use the file provided (`usgs_earthquakes.csv`) to recreate the following map. Use the `mag` column for magnitude. [10 points]



2. Explore a netCDF dataset

2.1. 实验目的

本实验旨在熟悉 netCDF 数据的读取与处理方法，掌握利用 Python 与 Cartopy 绘制全球与区域尺度气象变量空间分布图的基本流程。通过对 ERA5 再分析数据中 2 m 气温（t2m）的可视化，理解其全球及区域空间分布特征，并练习地图制图的基本要素设置，包括投影、图例、掩膜、注释等。

2.2. 实验原理与思路

ERA5 是基于数值天气模式和观测数据同化生成的再分析数据集，t2m 表示地表以上 2 m 高度的空气温度。通过对 2022 年 12 个月的 t2m 数据取时间平均，可以获得该年的年平均气温空间分布。利用 xarray 读取 netCDF 数据，计算年平均值；再通过 Cartopy 进行地图投影转换与绘制，结合矢量边界（海岸线、陆地、国家界线）与栅格掩膜方法，仅保留陆地范围数据，从而获得更清晰的空间分布图像。

2.3. 实验结果

从全球分布图可以看出，年平均气温在赤道及热带地区最高，而两极地区气温最低，呈现明显的纬向分带特征；沙漠和低纬度大陆区域温度普遍较高。

在东亚区域图中，南部地区年平均气温明显高于北部地区，随纬度升高而逐渐降低，符合太阳辐射分布的一般规律。由于采用了陆地掩膜处理，海洋区域被成功剔除，使陆地温度分布更加清晰。

